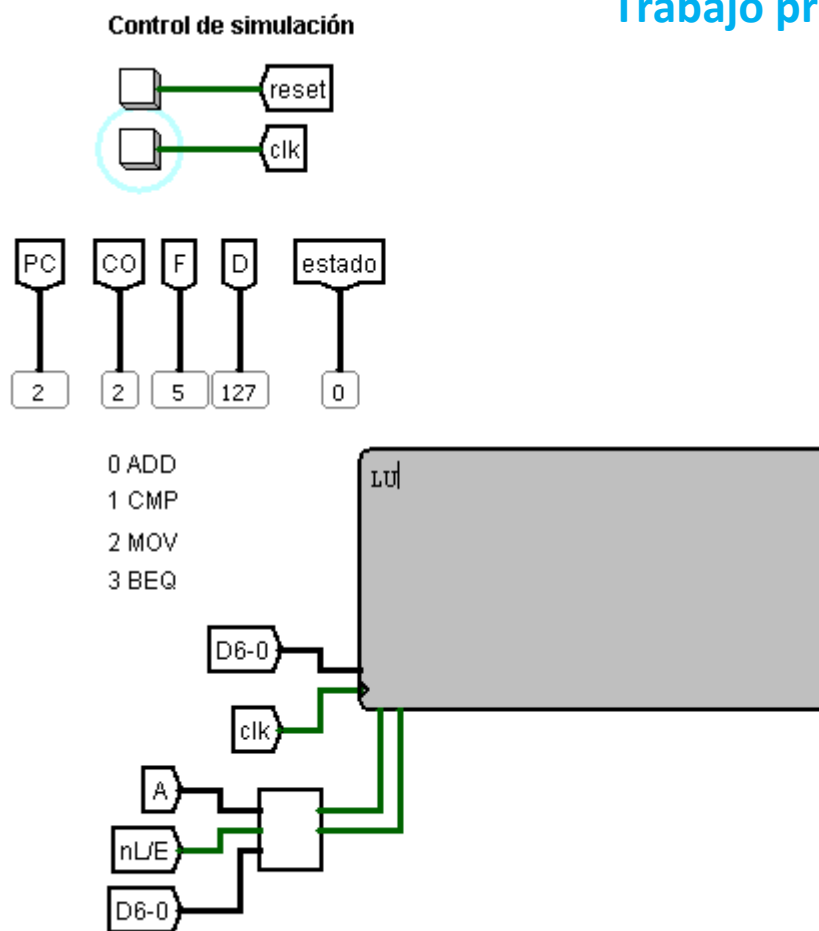


MEJORANDO MÁQUINA SENCILLA

Trabajo práctico (12/2022)



Introducción a los Computadores
1º Grado Ingeniería Informática

Natalia Ayuso Luis M. Ramos Juan Segarra Víctor Viñals
nayuso@unizar.es luisma@unizar.es jsegarra@unizar.es victor@unizar.es



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza

1 RESUMEN

En este trabajo vamos a utilizar una versión de Máquina Sencilla (MS) que dispone de una pantalla teletipo (tty). Vamos a realizar un programa que imprima caracteres en la pantalla. Opcionalmente vamos a añadir algunas instrucciones.

El trabajo consta de tres partes, cada una con su puntuación correspondiente. Para que el trabajo sea evaluado no es necesario entregar todas las partes.

La entrega del trabajo se realiza a través del recurso Moodle correspondiente y dentro del plazo establecido para cada convocatoria.

2 UN PROGRAMA QUE VISUALICE TU NOMBRE EN LA PANTALLA (1 PUNTO)

2.1 EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TTY

Hacer que MS imprima un carácter en la pantalla es muy sencillo. Únicamente hay que escribir el carácter ASCII de 7 bits en los 7 bits menos significativos de la última posición de la memoria (@ 127). Además, escribiendo un cero, conseguiremos que la pantalla se borre. Por ejemplo, este programa borra la pantalla e imprime "HI".

```
.data 76
letral: .ascii16 'H'           ; char16_t letral=0x0048;
letra2: .ascii16 'I'           ; char16_t letra2=0x0049;
cero:    .dw 0                  ;
.data 127                        ; @ memoria para imprimir en tty
tty_out: .rw 1

.code
    mov cero, tty_out           ; borrar_pantalla();
    mov letral, tty_out         ; imprimir(letral);
    mov letra2, tty_out         ; imprimir(letra2);
HALT:   cmp cero, cero          ; halt();
        beq HALT                ;
.end
```

- Abre tu circuito de la práctica 4. Nómbralo como componente **ALU** (en el menú de componentes clic en **main** y escribir nuevo nombre en *tabla de propiedades / Nombre Del Circuito*). Guárdalo en un archivo nuevo (*Archivo / Guardar Como*).
- Añade un componente nuevo. Nómbralo **main**. Márcalo como circuito principal (*Proyecto / Seleccionar Como Circuito Principal*).
- Descarga *MStty-3.circ* de Moodle y ábrelo desde Logisim (*Archivo / Abrir*).
- Selecciona todo (*Editar / Seleccionar Todo*), cópialo (*Editar / Copiar*) y pégalo (*Editar/ Pegar*) en tu hoja **main**.
- Coloca y conecta tu **ALU** de la práctica 4. Puedes cambiar la posición de los pines de la **ALU** en *Proyecto / Edit Circuit Appearance*.
- Pasa a binario el programa de ejemplo y cárgalo en la RAM. Comprueba que las escrituras en la pantalla se realizan correctamente.

2.2 ESCRIBE TU NOMBRE EN LA PANTALLA

- Define una secuencia de caracteres a imprimir. Debe basarse en tu nombre y apellido, tener una longitud entre 10 y 25 caracteres en mayúscula, acabar en un punto y contener algún espacio en blanco. Por ejemplo "BILL GATES."
- Define un vector de números de 7 bits que representen la secuencia de caracteres en [ASCII](#). Ejemplo:

```
vector: .ascii16 "BILL GATES." ; 0x0042,0x0049,0x004c,... 0x002e
```

- Escribe un programa en C con un bucle que recorra el vector imprimiendo cada carácter en pantalla, hasta encontrar el carácter '.'. Es indiferente si imprimes el punto o no.
- Traduce el programa a lenguaje ensamblador, utilizando la técnica de código automodificable que aprendiste en la práctica 6. **MUY IMPORTANTE:** El segmento de datos de todos los programas que entregues debe comenzar en la dirección 70 + N, siendo N el dígito menos significativo de tu NIA (también llamado NIP). Por ejemplo NIA: 123456 → .data 76
- Traduce el programa a binario, carga la memoria RAM y depura tu programa hasta que funcione correctamente.

2.3 MINÚSCULAS

- Modifica tu programa en C para que, manteniendo la secuencia en mayúsculas, la imprima en pantalla en minúsculas. Ejemplo "bill gates".
- Traduce el programa a lenguaje ensamblador.
- Traduce el programa a binario, carga la memoria RAM y depura tu programa hasta que funcione correctamente.

3 PRIMERA LETRA EN MAYÚSCULA (0,4 PUNTOS)

- Adapta el programa en C para que la primera letra de cada palabra se mantenga en mayúscula. Ejemplo: "Bill Gates".
- Traduce el programa a lenguaje ensamblador.
- Traduce el programa a binario, carga la memoria RAM y depura tu programa hasta que funcione correctamente.

4 CONTANDO LOS CARACTERES (0,6 PUNTOS)

Se desea añadir dos nuevas instrucciones:

BNEQ D ; si (FZ==0) salta a @D
B D ; salto incondicional a @D

- Define el formato de instrucción y la codificación de las nuevas instrucciones según la técnica de codificación expandida vista en clase.
- Modifica la unidad de control para que ejecute estas dos nuevas instrucciones.
- Modifica el programa en C del apartado 3 para que se cuente el número de caracteres de la secuencia y se imprima en pantalla, después de la secuencia de caracteres. Para facilitar la impresión del valor utiliza dos variables, una para guardar las unidades y otra para guardar las decenas.
- Traduce el programa a lenguaje ensamblador, usando las nuevas instrucciones.

- e) Traduce el programa a binario, carga la memoria RAM y depura tu programa hasta que funcione correctamente.

5 ENTREGA DEL TRABAJO PRÁCTICO

Sigue las instrucciones del recurso Moodle “Entrega del trabajo práctico”. Recuerda que para la entrega del trabajo práctico habrá dos convocatorias.